

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

по дисциплине

«АЛГОРИТМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ»

Выполнил:

Рязанов Никита Сергеевич,
студент группы Р3307

Проверил:

Потемин Игорь Станиславович

г. Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Цель работы	3
Задание	3
Исходные данные	4
Описание алгоритма	5
Геометрия сцены	5
Камера и экран	5
Разбиение экрана на пиксели	5
Расчет яркости в точке	6
Формирование изображения	7
Графический интерфейс	7
Результаты работы	9
Изображение для исходных данных	9
Изменение положения камеры	11
Вывод	12

Цель работы

Овладеть навыками расчета и визуализации распределения яркости на диффузной сфере, освещенной точечными источниками света.

Задание

Исходные данные: система координат, точечные источники света с ламбертовской диаграммой излучения, прямоугольный экран, координаты наблюдателя, координаты центра сферы и ее радиус, свойства поверхности сферы (согласно модели Блинн-Фонга).

Задачи:

- Провести расчет распределения яркости на сфере в пределах заданной области. Рекомендуемые пределы значений параметров:
 - размер прямоугольного экрана по высоте H и ширине W – от 100 до 10000 мм;
 - разрешение изображения по высоте H_{res} и ширине W_{res} – от 200 до 800 пикселей, пиксели должны быть квадратными;
 - координаты источников света (x_{Li}, y_{Li}, z_{Li}) : по осям X и Y – ± 10000 мм, по оси Z – от 100 до 10000 мм;
 - координаты наблюдателя $(0, 0, z_0)$ мм;
 - координаты центра сферы (x_C, y_C, z_C) : по осям X и Y – ± 10000 мм, по оси Z – от 100 до 10000 мм; сфера должна целиком помещаться в область видимости;
 - сила излучения I_0 – от 0.01 до 10000 Вт/ср;
 - параметры модели Блинн-Фонга выбираются так, чтобы на изображении был виден ярко выраженный пик.
- Написать приложение на Python, формирующее изображение рассчитанного распределения яркости для заданного разрешения с нормировкой (0–255) на максимальное значение яркости.

- Визуализировать изображение на мониторе и записать сформированное изображение в файл.

Исходные данные

Расчет выполнялся для параметров, приведенных в таблице 1. Они же используются в приложении по умолчанию.

Параметр	Обозначение	Значение
Размер экрана	$W \times H$	5000×5000 мм
Разрешение изображения	$W_{\text{res}} \times H_{\text{res}}$	500×500 пикс
Размер пикселя	Δ	10 мм
Координаты наблюдателя	(x_0, y_0, z_0)	$(0, 0, 6000)$ мм
Поворот камеры	α	0°
Наклон камеры	β	-90°
Расстояние до экрана	d	6000 мм
Центр сферы	(x_C, y_C, z_C)	$(0, 0, 800)$ мм
Радиус сферы	R	800 мм
Источник 1: координаты	(x_{L1}, y_{L1}, z_{L1})	$(-4000, 4000, 8000)$ мм
Источник 1: направление	$\vec{O}_1$	$(0, 0, -1)$
Источник 1: сила излучения	I_{01}	2000 Вт/ср
Источник 2: координаты	(x_{L2}, y_{L2}, z_{L2})	$(4000, -4000, 7000)$ мм
Источник 2: направление	$\vec{O}_2$	$(0, 0, -1)$
Источник 2: сила излучения	I_{02}	3000 Вт/ср
Коэффициент диффузного отражения	k_d	0.5
Коэффициент зеркального отражения	k_s	0.8
Показатель блеска	k_e	40

Таблица 1. Исходные данные

Описание алгоритма

Геометрия сцены

Сцена задается в декартовой системе координат, все длины измеряются в миллиметрах. В сцене находятся сфера с центром C и радиусом R , наблюдатель в точке $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ и точечные источники света.

Источники света имеют ламбертовскую диаграмму излучения. Для каждого источника задается вектор направления $\vec{O}_i$, перед расчетом он нормируется. По умолчанию источники направлены вертикально вниз: $\vec{O}_i = (0, 0, -1)$.

Камера и экран

В условии наблюдатель находится в точке $(0, 0, z_0)$ и смотрит вниз на экран, лежащий в плоскости $z = 0$. В приложении наблюдателя можно поместить в любую точку и повернуть в любую сторону, чтобы рассмотреть сферу со всех сторон. Направление взгляда задается двумя углами:

- α – поворот по горизонтали: угол поворота вокруг оси Z , отсчитывается от оси $+Y$ в сторону оси $+X$;
- β – наклон по вертикали: угол между направлением взгляда и горизонтальной плоскостью, $\beta = -90^\circ$ – взгляд вниз вдоль оси Z , $\beta = 90^\circ$ – вверх.

В приложении предусмотрен режим «смотреть на центр сферы», в котором углы вычисляются автоматически по вектору от наблюдателя к центру сферы.

Разбиение экрана на пиксели

Пиксели должны быть квадратными, поэтому пользователь задает только разрешение по ширине W_{res} , а разрешение по высоте считается

автоматически в соответствии с введенной шириной W и высотой H экрана:

$$\Delta = \frac{W}{W_{\text{res}}}, \quad H_{\text{res}} = \frac{H}{\Delta}. \quad (1)$$

Если H_{res} или W_{res} выходит за пределы 200 – 800 пикселей, программа выводит ошибку и не выполняет расчет.

Расчет яркости в точке

Яркость в точке P рассчитывается функцией по модели Блинн-Фонга. Для каждого источника i с координатами P_{Li} последовательно вычисляются следующие величины.

Вектор от источника к точке и расстояние до нее:

$$\vec{s}_i = P - P_{Li}, \quad R_i = |\vec{s}_i|. \quad (2)$$

Сила излучения источника в направлении точки. Косинус угла между направлением источника $\vec{O}_i$ и направлением на точку:

$$\cos \theta_i = \frac{\vec{s}_i \cdot \vec{O}_i}{|\vec{s}_i|}, \quad I_i = I_{0i} \cos \theta_i. \quad (3)$$

Если $\cos \theta_i \leq 0$, точка находится позади источника относительно направления излучения, источник в ее сторону не излучает и в сумму не входит.

Освещенность точки. Для угла падения используется единичный вектор от точки к источнику $\vec{l}_i = -\vec{s}_i/|\vec{s}_i|$:

$$\cos \sigma_i = \vec{l}_i \cdot \vec{N}, \quad E_i = \frac{I_i \cos \sigma_i}{R_i^2}. \quad (4)$$

Если $\cos \sigma_i \leq 0$, точка находится на неосвещенной стороне сферы относительно данного источника и в сумму не входит. Для расчета E_i расстояние переводится в метры, поэтому освещенность получается в Вт/м².

Коэффициент отражения по модели Блинн-Фонга. Вычисляется единичный вектор от точки к наблюдателю $\vec{v} = (P_0 - P)/|P_0 - P|$ и вектор-биссектриса между направлениями на наблюдателя и на источник:

$$\vec{h}_i = \frac{\vec{v} + \vec{l}_i}{|\vec{v} + \vec{l}_i|}, \quad f_i = k_d + k_s (\vec{h}_i \cdot \vec{N})^{k_e}. \quad (5)$$

Первое слагаемое описывает диффузное отражение, второе – зеркальный блик: чем ближе $\vec{h}_i$ к нормали, тем ярче точка, а показатель k_e определяет ширину блика.

Итоговая яркость точки – сумма вкладов всех включенных источников:

$$L(P, \vec{v}) = \frac{1}{\pi} \sum_i E_i f_i. \quad (6)$$

Яркость получается в Вт/(м²·ср).

Формирование изображения

Вычислив яркость для каждого пикселя и координаты соответствующих точек сферы, среди пикселей сферы перебором находятся максимальная $L_{\max}$ и минимальная $L_{\min}$ яркость и точки, в которых они достигаются. Затем яркость нормируется.

Кроме того, вычисляется яркость в трех фиксированных точках сферы: в верхней точке $C + R(0, 0, 1)$ и в точках $C + R \cdot (1, 0, 1)/\sqrt{2}$ и $C + R \cdot (-1, -1, 1)/\sqrt{3}$.

Графический интерфейс

Окно приложения показано на рисунке 1. В левой части расположены поля ввода параметров экрана, сферы, двух источников света, коэффициентов модели Блинн-Фонга и наблюдателя. Для каждого источника задаются координаты, сила излучения и вектор направления излучения, источник можно выключить. Для наблюдателя задаются координаты,

углы поворота камеры и расстояние до экрана. При включении режима «смотреть на центр сферы» поля углов блокируются, и в них выводятся вычисленные значения.

Изображение пересчитывается автоматически через небольшое время после последнего изменения любого поля, а также сразу по кнопке «Рассчитать». Кнопка «Сбросить» возвращает все параметры к значениям по умолчанию. Если какой-либо параметр выходит за рекомендуемый диапазон из задания, в области результатов выводится предупреждение.

В правой части окна выводится изображение, а под ним – разрешение, углы и направление взгляда камеры, максимальная и минимальная яркость и яркость в трех точках сферы. Так как камера может быть повернута произвольно, оси координат на изображении не подписываются. Вместо этого в левом нижнем углу изображения рисуется значок ориентации: стрелки показывают, куда на экране направлены оси X , Y и Z сцены. Ось, направленная вдоль взгляда, обозначается точкой, если она направлена на наблюдателя, и крестиком, если от него.

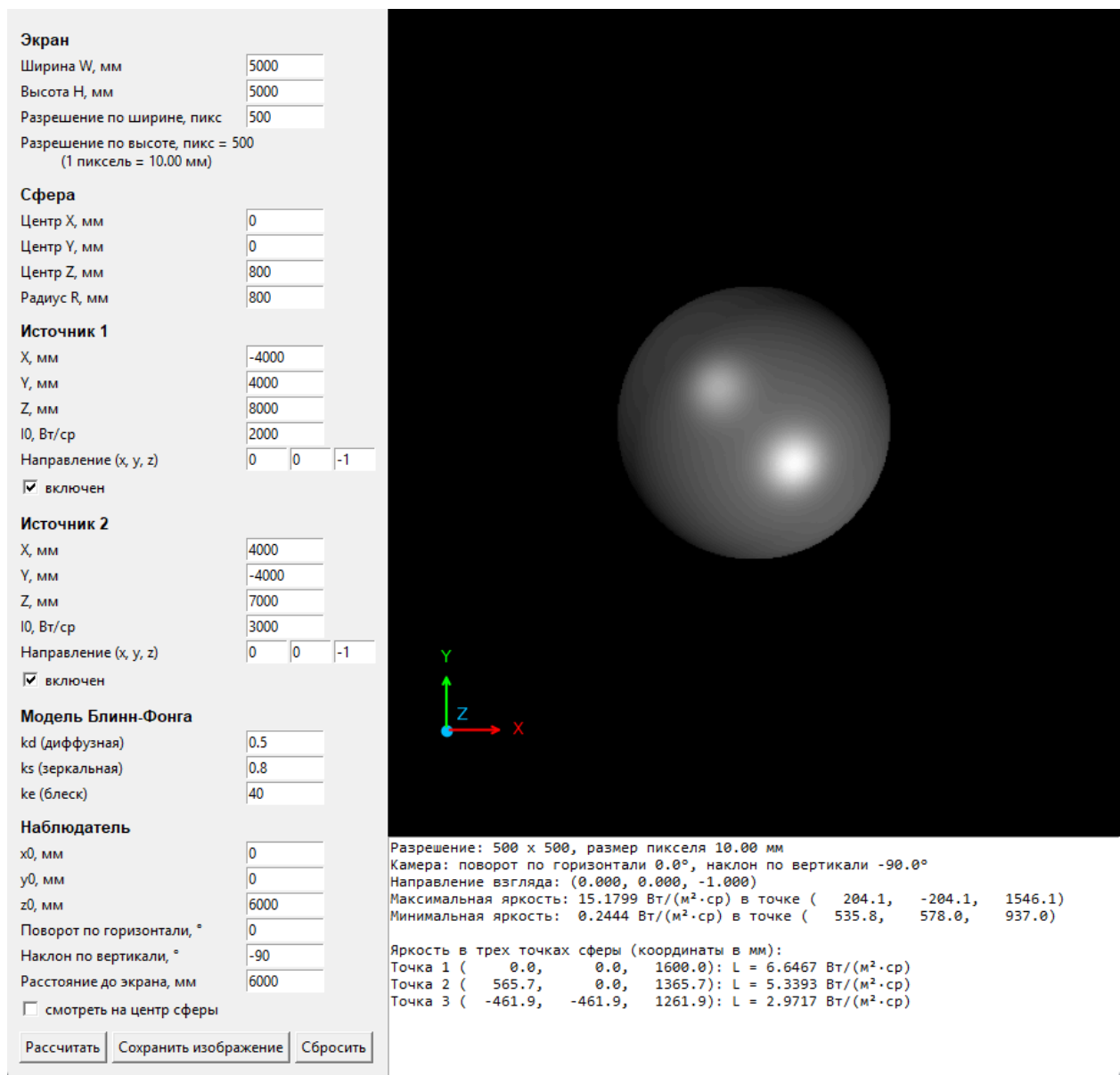


Рисунок 1. Окно приложения

Результаты работы

Изображение для исходных данных

Изображение, полученное для исходных данных из таблицы 1, приведено на рисунке 2. На сфере видны два блика: яркий справа снизу от источника 2 и более слабый слева сверху от источника 1. Источник 2 мощнее и расположен ближе к сфере, поэтому освещенность от него больше. Оба источника находятся над сферой, поэтому вся видимая

сверху часть сферы освещена, а яркость плавно убывает от бликов к краям.

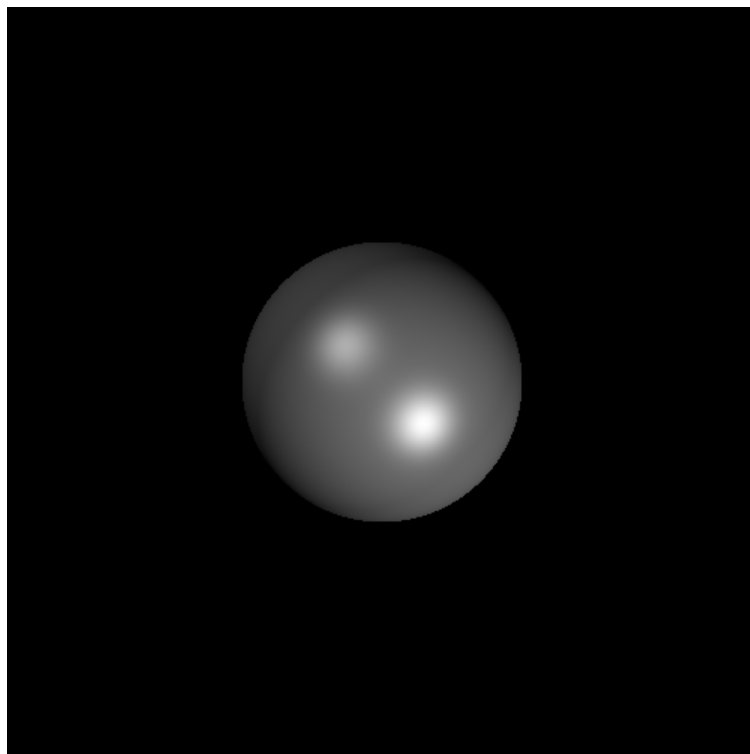


Рисунок 2. Распределение яркости на сфере для исходных данных

Рассчитанные значения яркости приведены в таблице 2.

Точка	Координаты, мм	Яркость L , Вт/(м ² ·ср)
Максимум	(204.1, −204.1, 1546.1)	15.1799
Минимум	(535.8, 578.0, 937.0)	0.2444
Точка 1	(0.0, 0.0, 1600.0)	6.6467
Точка 2	(565.7, 0.0, 1365.7)	5.3393
Точка 3	(−461.9, −461.9, 1261.9)	2.9717

Таблица 2. Значения яркости в точках сферы

Максимальная яркость достигается в центре блика от источника 2. Минимальное значение достигается на краю видимой части сферы, в стороне от обоих источников.

Изменение положения камеры

Чтобы проверить работу камеры, наблюдатель был перемещен под сферу, в точку $(0, 0, -6000)$ мм, и был включен режим «смотреть на центр сферы». Вычисленные углы камеры: $\alpha = 0^\circ$, $\beta = 90^\circ$, т.е. направление взгляда $\vec{f} = (0, 0, 1)$. Остальные параметры соответствуют таблице 1. Полученное изображение приведено на рисунке 3.

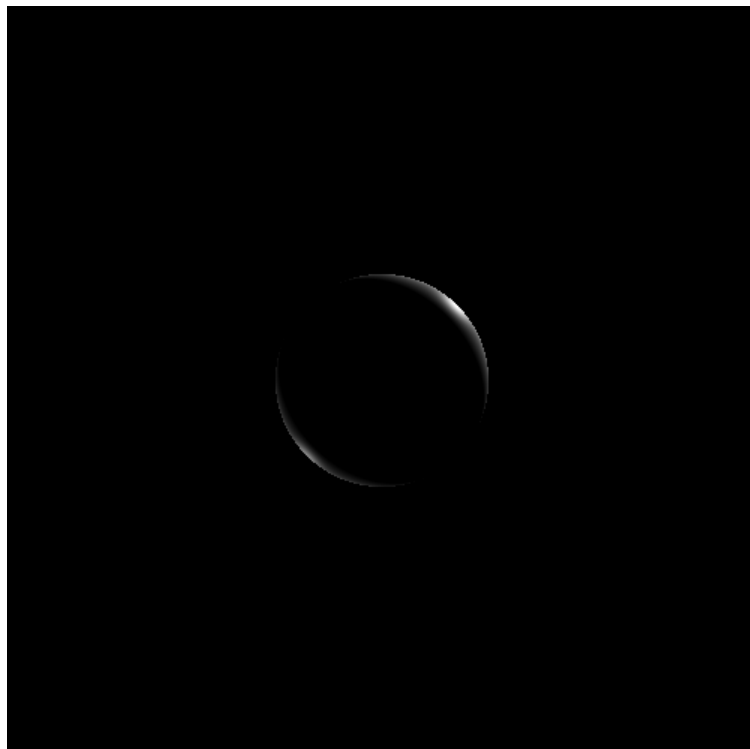


Рисунок 3. Распределение яркости на сфере при наблюдении снизу

Вывод

В ходе работы было разработано приложение на Python, которое рассчитывает и визуализирует распределение яркости на сфере, освещенной точечными источниками света с ламбертовской диаграммой излучения. Видимые точки сферы находятся трассировкой лучей от наблюдателя через центры пикселей экрана, а яркость в каждой точке рассчитывается по модели Блинн-Фонга как сумма вкладов всех источников. Изображение нормируется на максимальное значение яркости, выводится на экран и сохраняется в файл. Кроме того, в приложении реализованы камера с произвольным положением и направлением взгляда и произвольное направление излучения источников. Это позволяет рассмотреть сферу с любой стороны.